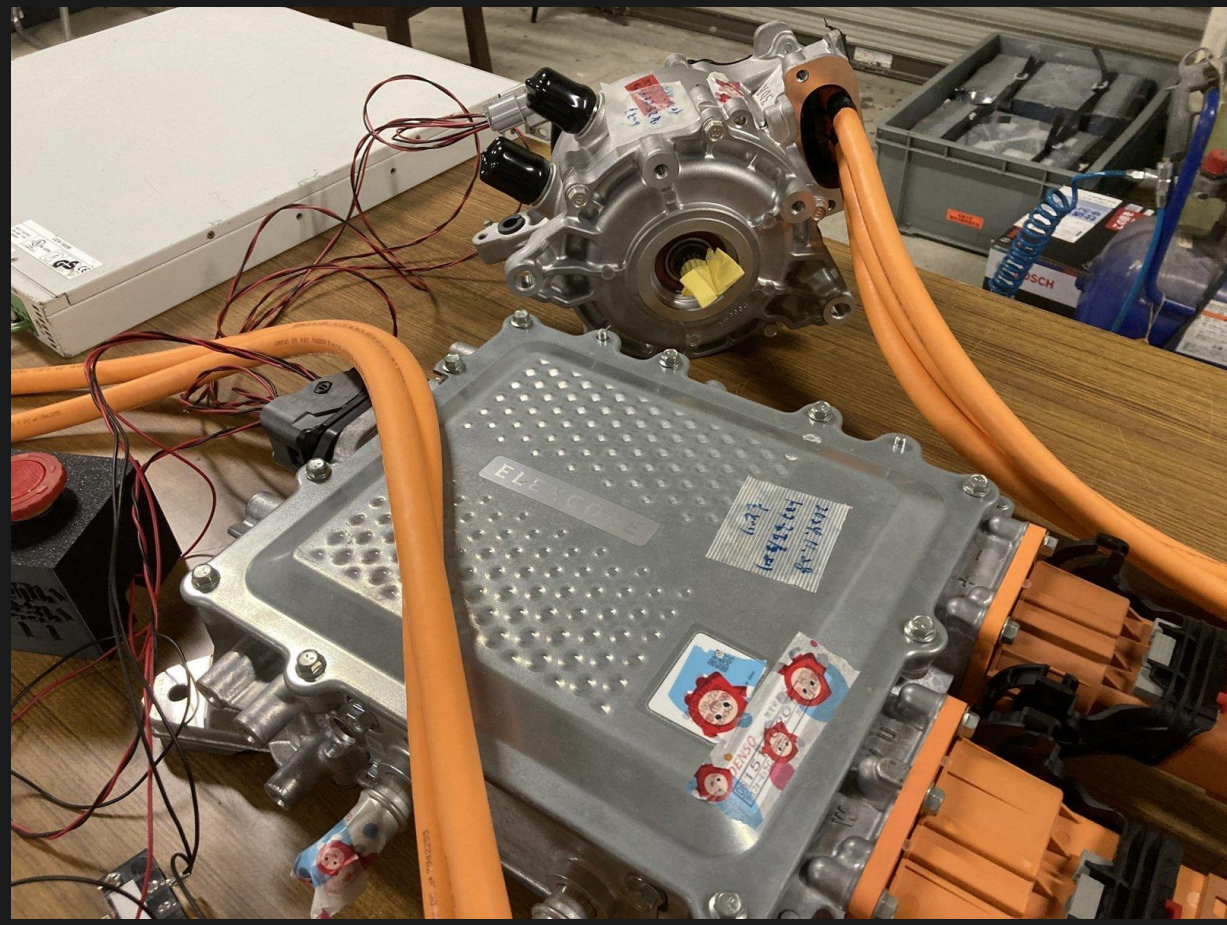
TAKUDEN FORMULA

拓殖大学
電気自動車同好会紹介

学生フォーミュラ日本大会2027 初参戦に向けて



2026年11月

渉外・メンバー教育担当　塩山 創太

ABOUT US

私たちについて

フォーミュラカーづくりを通して、
ものづくりの本質とプロセスを学ぶ

拓殖大学工学部の学生が中心となり、電気で走るフォーミュラカー（EV）を設計・製作しています。安全を第一に、まず車両を「完成させること」を目標に活動しています。

15名

部員

4年9・3年2・1年4

10社

ご支援企業

2026年11月現在

2027

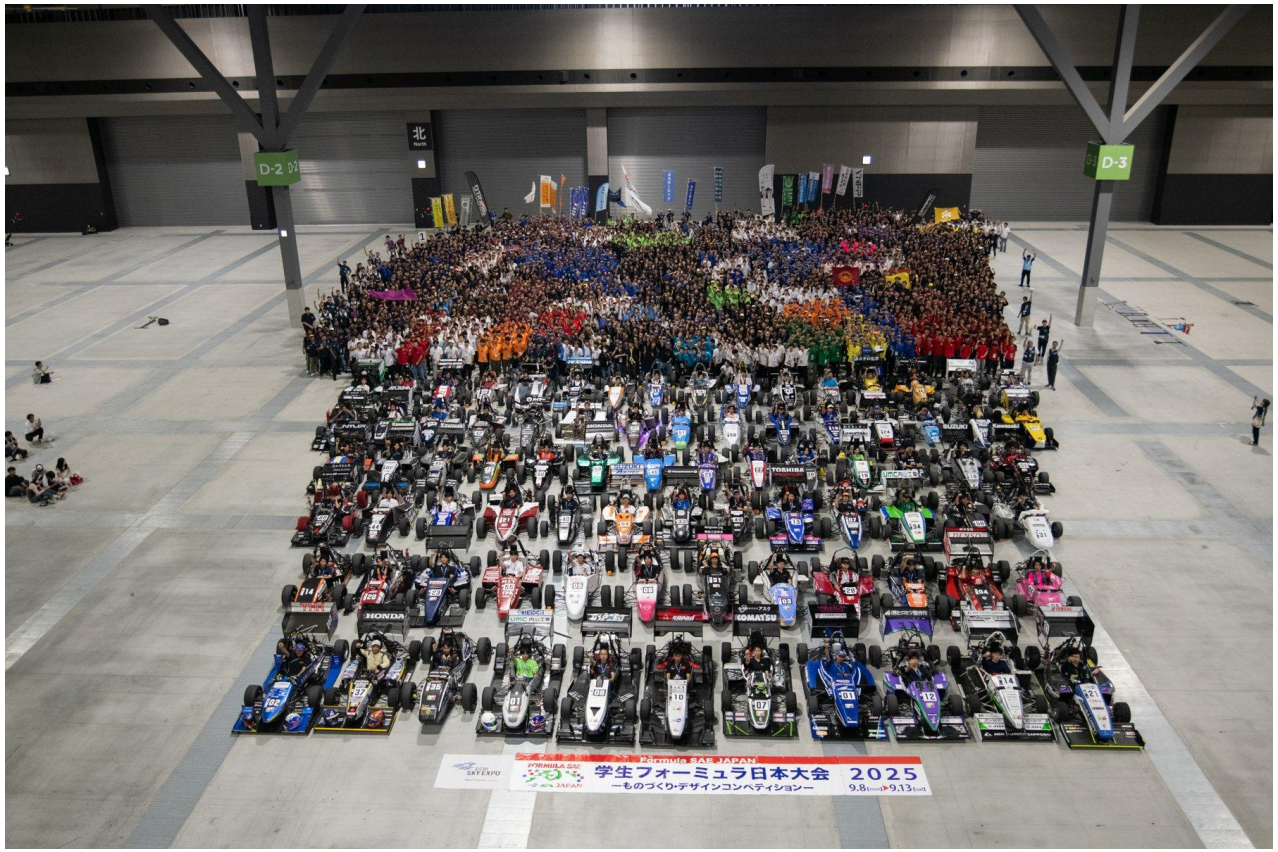
初参戦を目指す

学生フォーミュラ日本大会



新歓ロードでのX-01の展示

学生フォーミュラとは



学生フォーミュラ日本大会2025　© 2025 自動車技術会

01 競技内容

学生がゼロからフォーミュラスタイルのレーシングカーを構想・設計・製作します。

02 評価

走行性能だけでなく、コスト・設計・プレゼンテーションまで含めた1,000点満点の総合評価です。

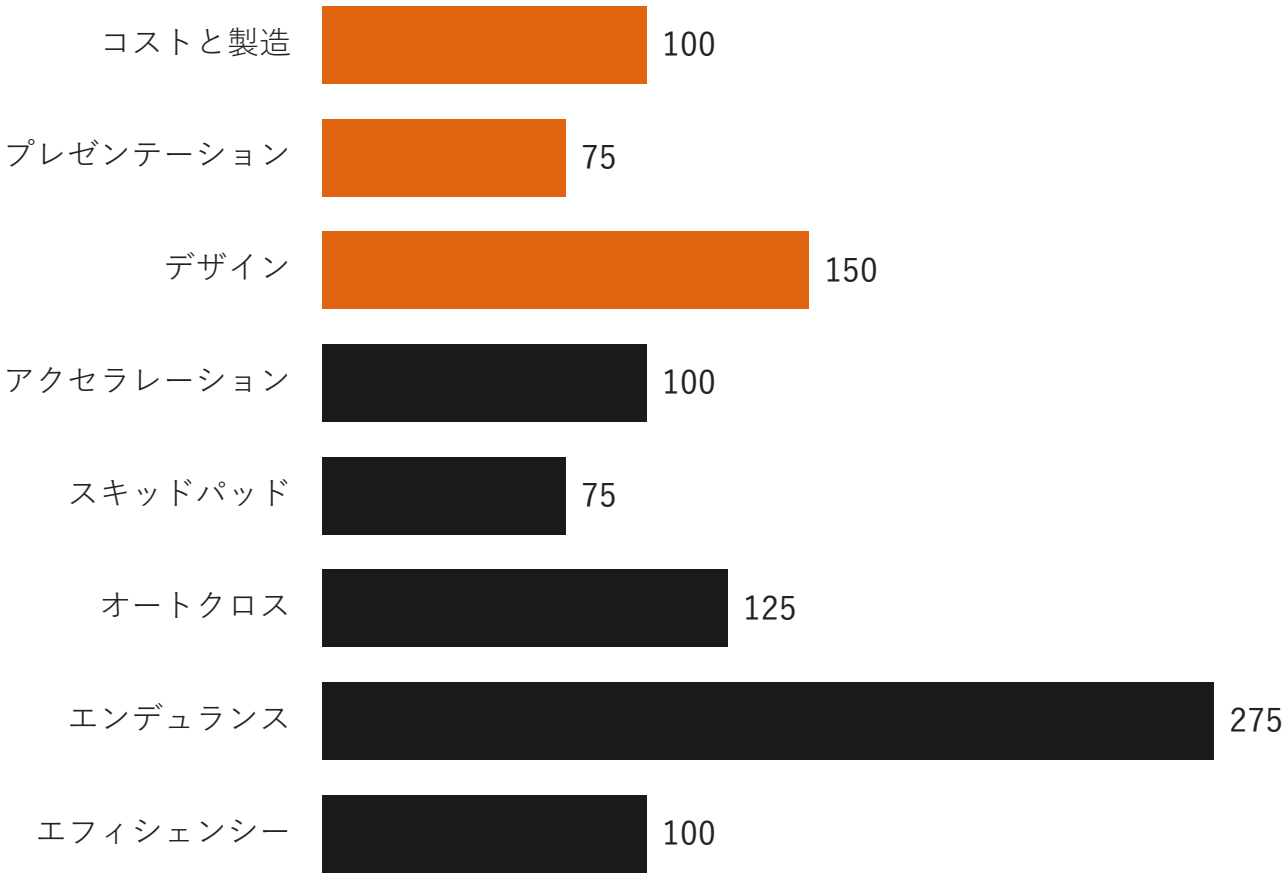
03 意義

社会に出る前に「品質・コスト・納期（QCD）」を実体験できる、実践的な教育の場です。

大会公式資料より

EVENTS

審査は静的と動的の8種目、合計1,000点



静的審査

325 点

書類と車両をもとに、コスト・設計の妥当性・プレゼンテーション力を評価

動的審査

675 点

加速・旋回・タイムアタック・20kmの耐久走行と、電力の消費量を評価

大会公式資料より

HISTORY

20年以上続く、日本最大級の学生ものづくり競技

2003年

第1回大会を開催

30,000名以上

延べのOB・OGが活躍

21か国

世界で同様の大会を開催

25回目

2027年の日本大会



動的審査を走る他校の車両



他校の静的審査の様子

OB・OGの多くが自動車業界をはじめとする「ものづくり」の第一線で活躍しています。日本大会にはアジアを中心に海外から20〜30校近くが参加します。

大会公式資料・FSG 2024 MAGAZINEより

OUR TEAM

チーム概要

チーム名	Takuden Formula（拓殖大学 電気自動車同好会）
活動拠点	拓殖大学 八王子国際キャンパス 学生交流会館422号室
活動日	毎週 水曜日・金曜日
メンバー	15名（4年9名・3年2名・1年4名） 機械システム工学科を中心に、デザイン・電子・情報の学生も参加
歩み	2024年10月 学生フォーミュラへの挑戦を開始 2025年 参戦チームとして発足
大会への参加	2025年・2026年大会に学生スタッフとして参加



CADで設計する部員

ORGANIZATION

体制



ご指導いただいている先生

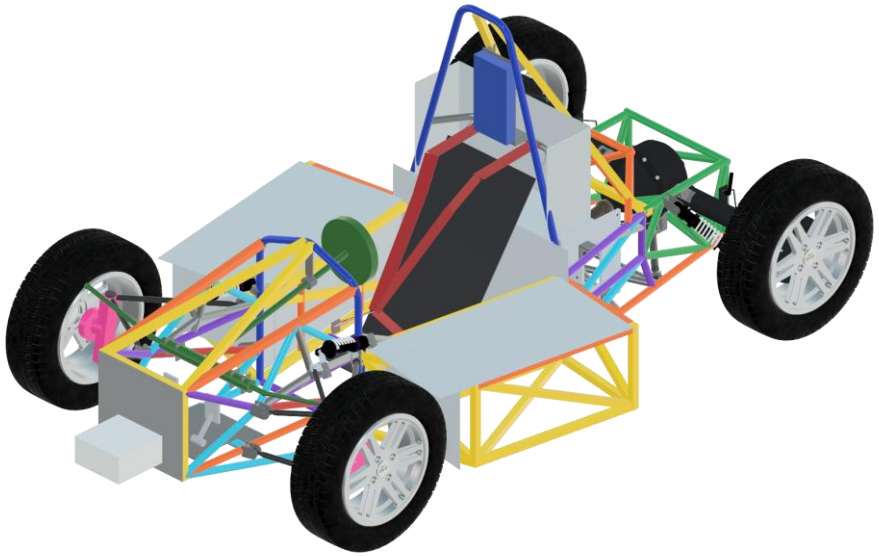
部長（顧問）　前田 将輝 先生
相談役・ファカルティアドバイザー　森 修一 先生

4年生9名が2027年春に卒業します。知識の引き継ぎと、新しい部員の育成に力を入れています。

CONCEPT

車両コンセプト

初心者のワンメイクレースができる、シンプルで信頼性と耐久性の高いマシン



2027年車両のレイアウト（Fusion 360・V4）

モータ・インバータ
デンソー様からお借りしています

電池モジュール（8台）
トヨタ自動車様からお借りしています

電動ウォーターポンプ
アイシン様からご支援いただいています

フレーム
お譲りいただいたシャシーを改良中

タイヤ・ホイール
Olds Motors様からご支援

設計・解析ソフト
SOLIDWORKS・Ansysのライセンス

私たちのEVのパワートレイン

高電圧バッテリー

8モジュール（96セル直列）

定格電圧	352 V
容量	22 Ah
エネルギー	約 7.7 kWh

インバータ

デンソー製 Ver.2（水冷）

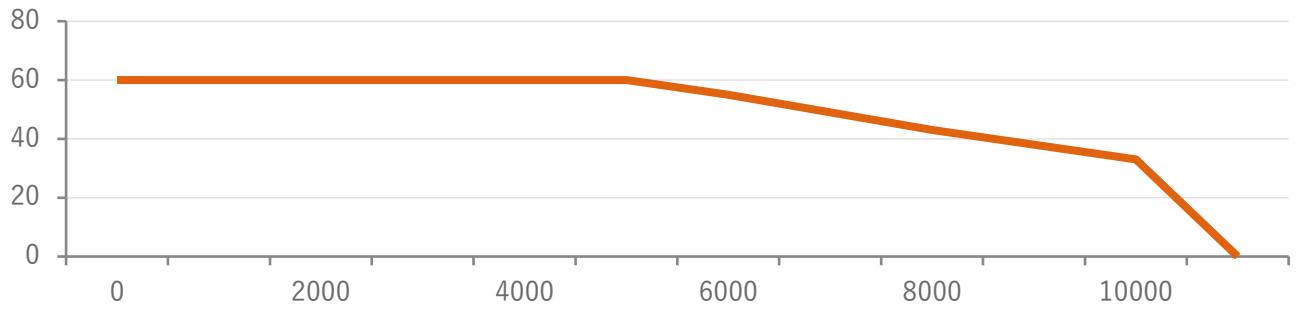
入力電圧	DC280～400 V
寸法(mm)	354×314×99
重量	約 6.5 kg

モータ

デンソー製 三相交流同期（水冷）

最大出力	37 kW
最大トルク	60 Nm
重量	約 10 kg

モータのトルク特性（概略） [Nm] - 回転数 [rpm]



大会規則との関係

- 電力の上限 80 kW に対し、モータは最大 37 kW
- 最大電圧 600 V に対し、電池は定格 352 V
- 冷却はアイシン様の電動ウォーターポンプとラジエーターで水冷

出典：自動車技術会 公開資料

ROADMAP

ロードマップ

いまここ

2024年度

- チーム発足
- 部員勧誘
- SNSの運用を開始

2025年度

- フレームを入手
- モータ・インバータを受領
- TBCの設計
- 足回り部品の入手

2026年度

- モータの無負荷試験に成功
- 高電圧回路の追加
- フレームの設計・溶接
- シェイクダウン（初走行）

2027年度

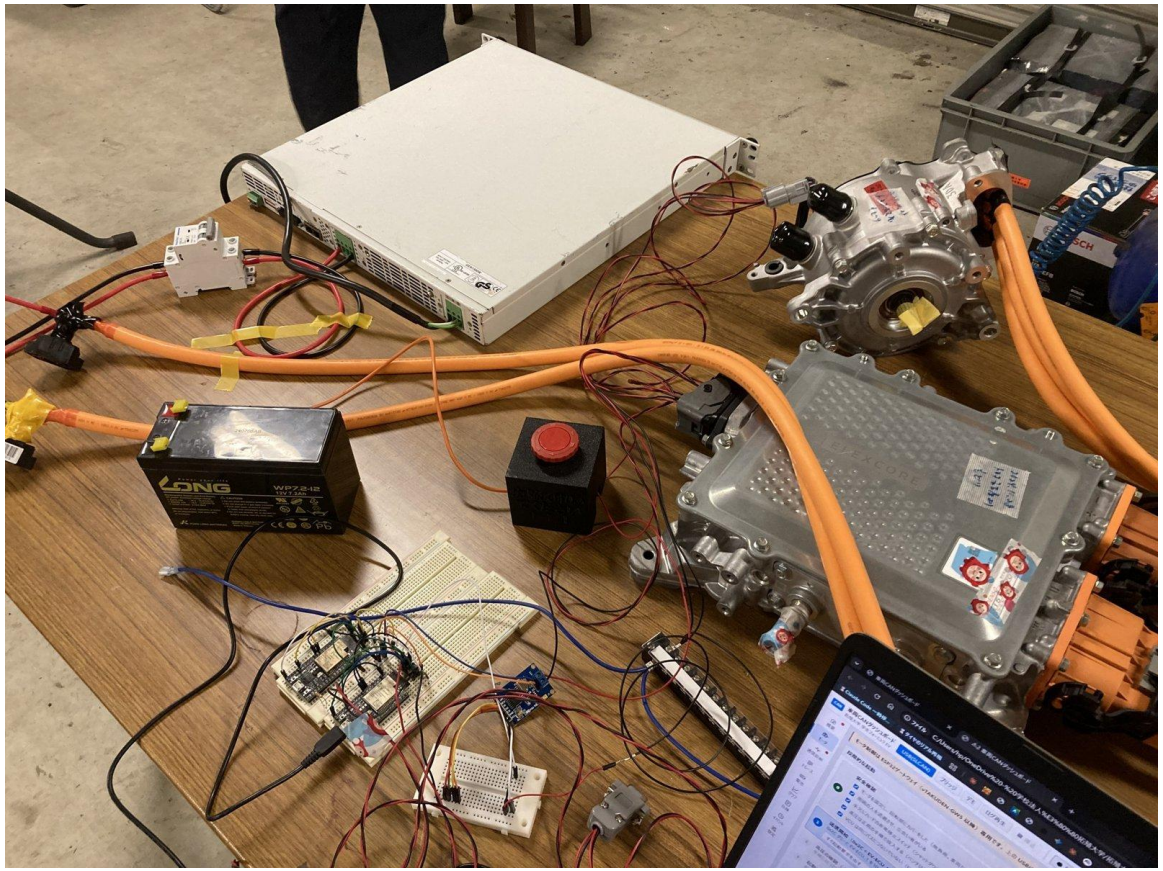
- 学生フォーミュラ大会に初参戦
- 静的審査の突破
- 動的審査の完走

2028年度

- 軽量化
- 加速性能の向上（0-75m 5秒未満）

TECHNICAL HIGHLIGHT

モータの無負荷試験に成功しました



無負荷試験の様子（2026年10月）

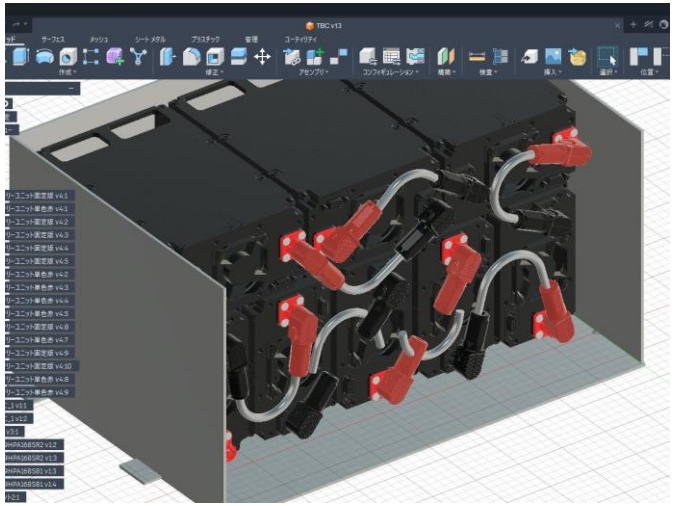
デンソー様からお借りしているモータとインバータに高電圧をかけ、負荷をつながない状態での回転に成功しました。

8/18	実機のインバータからのCAN受信に成功
8/28	起動の途中で止まる現象を条件を変えて切り分け
10月	原因がCAN通信での指示の仕方にあると分かり修正
10/26	高電圧で回転に成功。停止から放電までの手順も確認

次の段階：プリチャージ回路・ディスチャージ回路を追加し、より高度な制御に取り組みます。

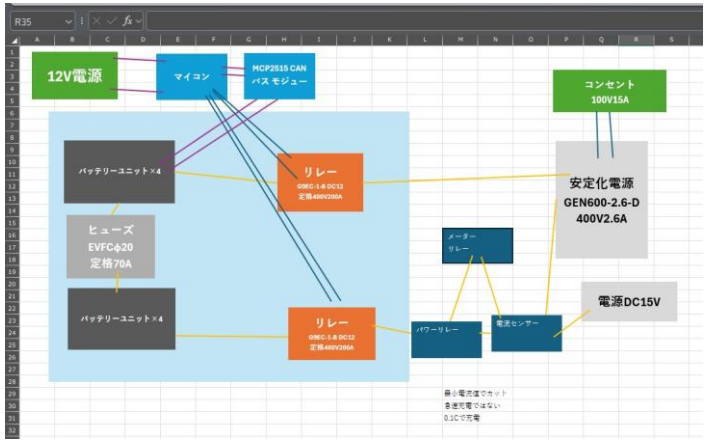
IN PROGRESS

いま取り組んでいること



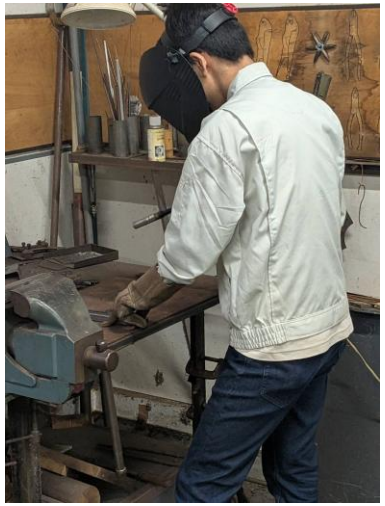
TBC（バッテリーコンテナ）の設計

電池モジュールを収める箱を設計しています。高圧線・低圧線・通信線の取り回しと、冷却・物理的な保護を考えた取り付け構造を検討中です。



高電圧回路と充電器

プリチャージ・ディスチャージ回路の部品を選定しました。充電器はマイコンで手順を管理し、リレー・ヒューズ・電流センサーで監視する構成で設計中です。



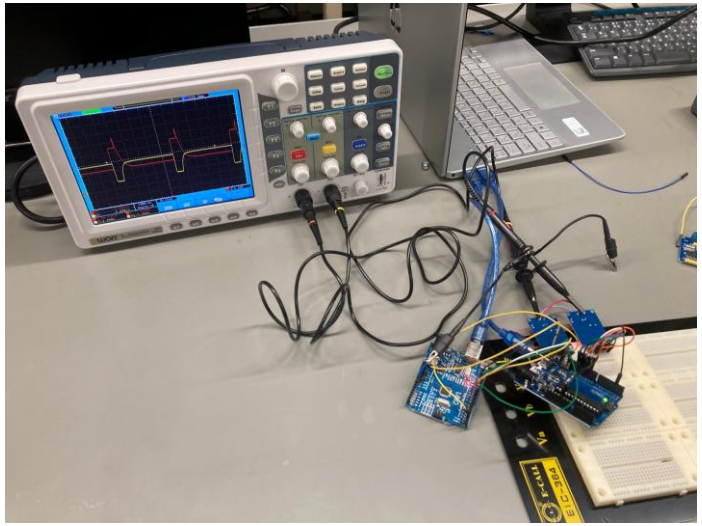
フレームの設計・溶接

お譲りいただいたシャシーをもとに、大会のルールに合わせたフレームの設計と溶接を11月から進めています。

PARTS

部品の調達状況

部品	状況	内容
フレーム	確保済み	入手済み（改良・溶接中）
モータ・インバータ	確保済み	デンソー様からお借りしています
電池モジュール	確保済み	トヨタ自動車様からお借りしています
電動ウォーターポンプ	確保済み	アイシン様からご支援
ラジエーター／ホーシング	確保済み	確保済み
タイヤ・ホイール	確保済み	確保済み
スイッチ類	一部確保	一部購入済み、追加で購入予定
サスペンション	調達中	スプリング・ショックを選定中
配線（高電圧・低電圧）	調達中	企業様とご相談中



サスペンションと配線は、ご支援・ご助言をいただける企業様を探しています。

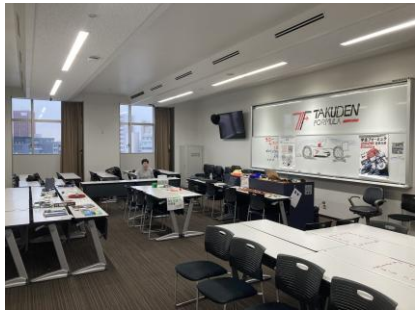
ACTIVITIES

活動の広がり



学生フォーミュラ2026

部員3名が学生スタッフとして大会運営に参加



紅陵祭2026

歯車キーホルダー組立などの体験企画



他チームとの交流

情報交換で互いの技術力を高め合う



ERK Cup（電気カート耐久）

第2戦でL1クラス3位



企業様との技術交流

プロのエンジニアからご助言をいただく



EVバイク・EVカート試乗会

ものづくりとEVの魅力を学内外に発信

PUBLIC RELATIONS

広報活動　仲間集めを最重要課題に



部員募集ポスター「CHARGE」（10月）

TAKUDEN FORMULA

10月 新しいチームロゴを制定

OFFICIAL SNS

Instagram　X (Twitter)　Official LINE

X・Instagram・LINE で発信中

01 **展示と体験**

新歓ロードでのEV車両の展示、文化祭での体験企画

02 **学内での告知**

ポスターの掲示と、授業内での告知

03 **オンライン**

公式SNSとWebサイトでの情報発信

SPONSORS

ご支援いただいている企業の皆様

株式会社アイシン様

電動ウォーターポンプ

アンシス・ジャパン
株式会社様

解析ソフトAnsysのライセンス

Olds Motors様

タイヤとホイール

三和電気計器
株式会社様

絶縁抵抗計・デジタルマルチメータ

ZONe様

エナジードリンク

株式会社
高砂製作所様

双方向直流電源のお貸出し

ダッソー・システムズ
株式会社様

SOLIDWORKSのライセンス

株式会社デンソー様

モータ・インバータ、技術支援

トヨタ自動車
株式会社様

電池モジュール

ワイズトレーディング
株式会社様

NX（CAD）体験

ご支援いただいている皆様に、心より御礼申し上げます。（50音順）

NEXT STEPS

2027年大会の初参戦に向けて

2026年11月

高電圧回路の追加・フレームの溶接

2026年12月

高電圧システムの卓上試験

2027年1月

学生フォーミュラ2027へのエントリー（予定）

2027年3月

シェイクダウン（初走行）

2027年8月23日～28日

学生フォーミュラ日本大会2027（愛知）

ご相談させていただきたいこと

- 高電圧・低電圧の配線（ハーネス）
- サスペンション（スプリング・ショック）
- 設計や安全に関する技術的なご指導・ご助言

安全を最優先に、走れる車両の完成に向けて取り組んでまいります。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

TAKUDEN FORMULA

ありがとうございました

団体名	拓殖大学 電気自動車同好会（Takuden Formula）
渉外担当	塩山 創太（工学部 機械システム工学科 4年）
E-mail	takushokudaidennkijidousha@gmail.com
Web	https://takuden.jimdofree.com/
所在地	〒193-0985 東京都八王子市館町815-1 拓殖大学 八王子国際キャンパス 学生交流会館422号室
SNS	X @takudai_ev Instagram @takudai_ev

